giugno 2023

Sviluppo di Applicazioni Web a.a. 2022/23
6 giugno 2023

Cognome e Nome: _____

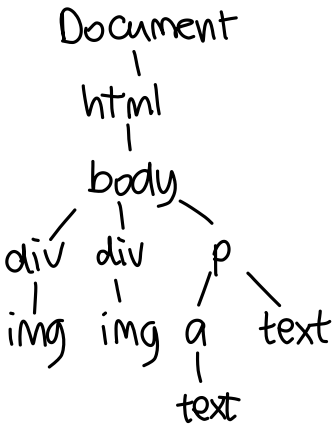
1. Cosa vuol dire che una **pagina web è accessibile**? Fornisci un esempio che permette di migliorare l'accessibilità delle pagine web.
2. Scrivi un **frammento di markup HTML** che contiene due elementi di tipo , in cui ogni elemento contiene una immagine. Dopo i due inserisci un paragrafo che contiene un link ad una pagina esterna. Disegna l'albero del **DOM** corrispondente.
3. **Controllo dell'input** lato **client**: spiega come lo hai realizzato nel progetto.
4. Cosa sono e a che cosa servono i **cookies**? Quali informazioni non si devono **mai** memorizzare nei cookies?
5. La seguente query è vulnerabile ad attacchi di tipo SQL injection:
SELECT * FROM user WHERE username = '$username' AND password='$password'
Spiega cosa si può fare in PHP per risolvere questo problema.

1)

Un sito web è accessibile quando è progettato in modo che sia fruibile da chiunque, comprese persone con disabilità visive, uditive, motorie, cognitive ...
Alcuni esempi sono aggiungere un alt alle immagini per poter permettere agli screen reader di descrivere l'immagine ai non vedenti; garantire un contrasto di almeno 5:1 tra sfondo e testo; rendere fruibile il sito senza l'uso di mouse o di tastiera, o con altri strumenti usati da persone con disabilità motorie, ...

2)

```
<!DOCTYPE html>
  <html>
    <body>
      <div>
        <img src="image1.png" alt="descrizione ...">
      </div>
      <div>
        <img src="image2.png" alt="descrizione ...">
      </div>
      <p> visita la pagina <a href="https://www.sito.it"> qui! </a> </p>
    </body>
  </html>
```



4) I cookies sono piccoli file di testo salvati dal browser sul PC dell'utente. Servono a memorizzare informazioni persistenti (preferenze lingua, articoli nel carrello, ...)
In PHP si impostano con la funzione setcookie("nome", "valore", scad) e si leggono tramite l'array superglobale $_COOKIE.
Lo scambio avviene negli HTTP Headers. Il server li invia nella risposta (Set-Cookie) e il browser li rimanda automaticamente al server in ogni richiesta successiva (Cookie).
Visto che le informazioni inserite nei cookie viaggiano in chiaro, è importantissimo NON memorizzare informazioni sensibili, come la password.

5)
È vulnerabile perchè le variabili $username e $password vengono inserite direttamente nella stringa SQL.

```
$sql = "SELECT * FROM user WHERE username = ? AND password = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s,s", username, password);
```